

2.

$$a) G(s) = \frac{s+2}{(s^2+4)(s+17)(s+32)}$$

→ 1 пар конъюгировано-комплексных полюсов на Im -оси

→ остальные полюсы в левом полуплоскости

⇒ систем гранично стабилен

$$b) W(s) = \frac{s-6}{s(s+3)(s+12)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(s) &= s(s+3)(s+12) + s - 6 \\ &= s(s^2 + 15s + 36) + s - 6 \\ &= s^3 + 15s^2 + 36s + s - 6 \\ &= s^3 + 15s^2 + 37s - 6 \end{aligned}$$

Routh:

s^3	1	37
s^2	15	-6
s^1	$\frac{561}{15}$	
s^0	-6	

(*) Существует перемена знака в
Ранговой колонке
⇒ неустойчив

$$b) f(s) = -s^4 + 3s^3 + 8s^2 - 17s - 12$$

Routh:

s^4	-1	8	-12
s^3	3	-17	
s^2	$\frac{7}{3}$	-12	
s^1	$-\frac{11}{7}$		
s^0	-12		

(*) Существует перемена знака в
Ранговой колонке
⇒ неустойчив.

①

$$a) G(s) = \frac{s+5}{s^3(s+36)(s+7)(s+18)}$$

$$\Rightarrow f(s) = \frac{1}{s^3(s+36)(s+7)(s+18)}$$

Величество полюсов на $\text{Im} - \text{Och}$
 $\Rightarrow$ НЕСТАБИЛЕН

$$b) W(s) = \frac{s+8}{s^2+6s+14}$$

$$\Rightarrow f(s) = \frac{s^2+6s+8+14+8}{s^2+6s+14}$$

$$f(s) = \frac{s^2+7s+22}{s^2+6s+14}$$

$$p_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{49-88}}{2} = \frac{-7 \pm j\sqrt{39}}{2}$$

$$\text{Re}\{p_1\} = \text{Re}\{p_2\} = -\frac{7}{2} \Rightarrow \text{СТАБИЛЕН}$$

$$c) f(s) = s^5 + s^4 + 16s^3 + 9s^2 + 4s + 2$$

<u>Routh</u>	s^5	1	16	4
	s^4	1	9	2
	s^3	7	2	
	s^2	$\frac{61}{7}$	2	
	s^1	$\frac{24}{61}$		
	s^0	2		

СВУ ЭЛЕМЕНТЫ в РАУТОВСКОЙ КОЛОНКЕ СУ ПОЗИТИВНЫ $\Rightarrow$ СТАБИЛЕН.